Transformación Digital Estratégica en el Sector Primario: Análisis Exhaustivo del Reto GovTech Bizkaia para la Autonomía Agrícola y Ganadera

Introducción al Paradigma de la Autonomía en el Sector Primario

El sector primario se encuentra en una encrucijada histórica donde las prácticas tradicionales de gestión agrícola y ganadera colisionan frontalmente con los imperativos contemporáneos de la transformación digital y la administración electrónica. En el territorio histórico de Bizkaia, esta intersección está actualmente caracterizada por un alto grado de dependencia administrativa, ecosistemas de datos altamente fragmentados y una realidad sociodemográfica que dificulta enormemente la adopción fluida de las herramientas de gobernanza electrónica estándar. En este contexto crítico, la iniciativa GovTech Lab Bizkaia ha articulado un reto preciso y urgente para la edición de 2026: identificar, validar e implementar mecanismos tecnológicos que logren aumentar de manera efectiva la autonomía de las personas agricultoras y ganaderas en la consulta de información y la gestión de trámites relativos a sus explotaciones.
Históricamente, la administración de las empresas agropecuarias se ha sustentado en una profunda intermediación. Los productores dependen en gran medida de desplazamientos físicos recurrentes a las Oficinas Comarcales Agrarias (O.C.A.) o a la red de oficinas de atención ciudadana descentralizada, conocidas como GERTU. En estas dependencias presenciales, los baserritarras (agricultores y ganaderos en el contexto vasco) ejecutan tareas administrativas rutinarias pero críticas, tales como la emisión de guías de movimiento de ganado, la tramitación de altas por nacimiento o la consulta del estado de sus expedientes de subvención. Alternativamente, delegan estas responsabilidades ineludibles en asociaciones agrarias o gestorías privadas, un mecanismo que, si bien resuelve el trámite inmediato, perpetúa la pérdida de control directo sobre los datos operativos de la propia explotación. Esta profunda dependencia no emana de una reticencia intrínseca del sector hacia la gestión de sus propios asuntos, sino que es el resultado directo de barreras estructurales inherentes a la arquitectura digital actual: protocolos de identificación criptográfica complejos, sedes electrónicas que no son intuitivas y una excesiva dependencia de una jerga burocrática y legalista que aliena al usuario final.
El paradigma de comunicación predominante exacerba significativamente esta desconexión operativa. Las notificaciones oficiales de la administración, tales como la resolución de ayudas económicas, las advertencias de cumplimiento normativo o los requerimientos de subsanación, se despachan predominantemente a través del correo postal tradicional o mediante su publicación formal en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB). Este modelo genera un bucle de retroalimentación asíncrono y opaco que impide la toma de decisiones en tiempo real, un factor que resulta letal en la gestión de seres vivos y ciclos agrícolas sujetos a ventanas temporales estrictas. Simultáneamente, el perfil demográfico del sector, que se caracteriza por una edad

media avanzada y un nivel de alfabetización tecnológica generalmente bajo, exige un replanteamiento fundamental y radical sobre cómo se diseñan y entregan los servicios públicos digitales.
Si bien los portales web tradicionales basados en interfaces de escritorio no logran resonar con este grupo demográfico ni adaptarse a su realidad física de trabajo, existe una preferencia documentada y pronunciada por el uso de dispositivos móviles. Los teléfonos inteligentes son percibidos por los agricultores y ganaderos como herramientas más rápidas, infinitamente más accesibles y, lo que es más importante, profundamente integradas en sus rutinas diarias en el campo. Por consiguiente, resolver el reto planteado por GovTech Bizkaia requiere un esfuerzo que va mucho más allá de la mera digitalización de formularios en papel o la migración de bases de datos. Exige una reingeniería holística del viaje del usuario (user journey). La solución tecnológica debe trascender el paradigma actual de portales centrados en la institución burocrática y evolucionar decididamente hacia un ecosistema digital que sea centrado en el usuario, nativo en dispositivos móviles (mobile-first) y altamente accesible. Este ecosistema debe ser capaz de abstraer la abrumadora complejidad de las bases de datos nacionales y las sedes electrónicas, traduciendo los estrictos requisitos normativos y sanitarios en interfaces intuitivas, conversacionales y directamente procesables por el ganadero en su entorno de trabajo diario.

El Ecosistema de Innovación Pública: Análisis del Programa Goptek

Para comprender la magnitud y el enfoque de la solución requerida, es imperativo analizar el marco institucional que impulsa este reto. El programa Goptek, orquestado desde la Diputación Foral de Bizkaia en estrecha coordinación con el departamento de Promoción Económica, la sociedad foral Lantik (soporte tecnológico) y Beaz (agencia de innovación), representa un cambio de paradigma en la contratación y el desarrollo de servicios públicos.
El programa se estructura sobre dos pilares fundamentales: el Goptek Lab y el Goptek Hub. En el ámbito del laboratorio, el esfuerzo no se centra en la redacción de pliegos de prescripciones técnicas cerrados donde la administración dicta exactamente qué software desea comprar. Por el contrario, la metodología consiste en capacitar a los equipos de innovación pública para que sean capaces de definir y aislar un problema real y tangible, abriendo la puerta para que el ecosistema de startups y empresas tecnológicas proponga soluciones inéditas. El objetivo central de esta fase es el pilotaje; se busca validar una prueba de concepto o Producto Mínimo Viable (MVP) en un entorno real antes de comprometer grandes volúmenes de recursos públicos en licitaciones masivas.
Una novedad crítica en la edición actual del programa es la integración de corporaciones tractoras, es decir, empresas que ya operan y colaboran con Lantik en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos estructurales de la Diputación. Esta inclusión estratégica garantiza que las soluciones propuestas por las startups no se queden en meras demostraciones aisladas o pruebas de concepto teóricas (sandbox), sino que cuenten desde el primer día con el acompañamiento técnico necesario para garantizar su futura escalabilidad y su integración segura en el núcleo (core) de los sistemas corporativos existentes.
Desde la perspectiva de las startups que deciden aplicar a este reto, el incentivo trasciende la mera validación técnica. Las propuestas ganadoras, junto con las dos primeras finalistas de cada reto, acceden a un programa de aceleración intensivo de ocho semanas de duración gestionado por Beaz. Este programa está diseñado con un enfoque netamente "GovTech",

instruyendo a las empresas emergentes en las complejidades, regulaciones y peculiaridades de la contratación pública, así como en modelos de negocio B2G (Business-to-Government). Además, las entidades seleccionadas obtienen acceso a espacios de trabajo en la BAT (B Accelerator Tower), situándose físicamente en el epicentro del ecosistema de innovación de Bizkaia, lo que facilita el networking, la mentoría corporativa y la proyección a futuro como proveedores consolidados de la administración pública.

Anatomía de la Fricción Administrativa y Operativa en Bizkaia

La base teórica del reto se fundamenta en un diagnóstico preciso de las ineficiencias del modelo actual de interacción entre la administración y el administrado. Los datos expuestos por los responsables del servicio de ganadería de la Diputación ilustran una topología sectorial compleja: el territorio cuenta con más de cinco mil explotaciones ganaderas registradas, de las cuales apenas medio millar pueden considerarse estrictamente profesionales de gran escala. El tejido predominante está compuesto por explotaciones familiares, de tamaño pequeño o mediano, con un nivel de digitalización incipiente o nulo.

El Cuello de Botella Físico: Las Oficinas GERTU

La manifestación física más evidente de la falta de autonomía digital es la saturación presencial en las oficinas GERTU (la red descentralizada de atención ciudadana de la Diputación) y en las históricas Oficinas Comarcales Agrarias (O.C.A.). La administración cuenta con puntos de atención en municipios clave como Balmaseda, Bermeo, Mungia, Gernika, Durango, Igorre y Markina. A estas dependencias acuden los ganaderos para tramitar el registro de escritos, gestionar trámites agrarios, obtener certificados de firma electrónica y resolver incidencias tributarias.
El flujo de trabajo actual genera lo que el análisis interno denomina una "saturación presencial con picos fuera de hora". La ganadería no entiende de horarios de oficina. Es habitual que un camión de transporte de animales llegue a una explotación a las cinco o seis de la mañana para trasladar el ganado al matadero. Para que este movimiento sea legal, el ganadero necesita haber tramitado la guía de movimiento. Al no disponer de herramientas digitales autónomas y amigables, el ganadero se ve forzado a anticipar el papeleo acudiendo físicamente a una oficina GERTU en horario de mañana, o bien delegar esta gestión, asumiendo costes adicionales y pérdida de inmediatez. La incapacidad de realizar una tramitación directa (Acceso 24/7) desde el propio lugar de trabajo constituye el núcleo del problema operativo.

La Complejidad Procedimental de la Sede Electrónica

El principal canal digital que la Diputación Foral de Bizkaia ofrece actualmente es su Sede Electrónica. Sin embargo, la arquitectura de la información de este portal refleja la estructura organizativa de la administración, no las necesidades del usuario. El catálogo de trámites está dividido en múltiples oficinas virtuales que abarcan desde Infraestructuras y Desarrollo Territorial hasta Promoción Económica y Catastro. Dentro del ámbito puramente agrícola y ganadero, los procedimientos se atomizan bajo diferentes servicios: Servicio Agrícola, Servicio de Ganadería, Servicio de Desarrollo Rural y Servicio de Montes.

Un ganadero que intente autogestionar su explotación se enfrenta a un laberinto procedimental. Por ejemplo, solicitar ayudas para la creación de empresas agrarias, gestionar subvenciones para primas de seguros, o acceder a subvenciones nominativas directas requiere localizar el código de trámite exacto (e.g., Trámite 2914, Trámite 2577) y comprender los plazos de presentación abiertos o cerrados. Aunque el portal dispone de un área personal estructurada en secciones como "Mis Expedientes", "Mis Presentaciones" y "Mis Notificaciones" , la mera navegación hacia estas áreas está protegida por barreras de autenticación que resultan infranqueables para un porcentaje significativo de la población agraria.

Identidad, Autenticación y la Barrera Digital

El pilar de la seguridad en la administración electrónica del País Vasco es Izenpe, la entidad certificadora que gestiona la plataforma de identidades Giltza. Para interactuar con la Sede Electrónica, el usuario debe autenticarse utilizando mecanismos como BakQ, certificados ciudadanos o certificados de representante de entidad.
El proceso de obtención, instalación, renovación y uso diario de estas credenciales criptográficas representa un obstáculo formidable. Operar con un certificado profesional en la nube, recordar contraseñas complejas y gestionar coordenadas o códigos SMS en un entorno de trabajo rural (a menudo con las manos sucias, guantes, o bajo condiciones climáticas adversas) genera una frustración inmensa. Además, la firma electrónica de documentos a menudo requiere la ejecución de componentes de software de escritorio adicionales, como el entorno Idazki o validadores específicos de firma separada, que son incompatibles con la navegación móvil. Esta insistencia en paradigmas de seguridad diseñados para oficinistas frente a ordenadores de sobremesa empuja irremisiblemente al ganadero hacia la ventanilla física de la O.C.A., anulando cualquier intento de autonomía digital.

El Marco Regulatorio de la Seguridad Alimentaria y la Trazabilidad Animal

Para diseñar una solución tecnológica pertinente, es fundamental comprender la densidad y la obligatoriedad de los datos que la administración exige al sector. La carga burocrática del ganadero no es un capricho administrativo, sino la consecuencia directa de las crisis de seguridad alimentaria europeas (como la encefalopatía espongiforme bovina, o crisis de las "vacas locas"). A raíz de estos eventos, la Unión Europea y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) establecieron que las explotaciones ganaderas constituyen el primer y más crítico eslabón de la cadena de seguridad alimentaria.

La Infraestructura SITRAN y REGA

Esta premisa se materializó en el diseño del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), un inmenso repositorio de datos que descansa sobre tres pilares fundamentales: el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), el Registro de Identificación Individual de Animales (RIIA) y el Registro de Movimientos de las Especies de Interés Ganadero (REMO). En la provincia de Bizkaia, toda la información geográfica de las explotaciones ganaderas está codificada y georreferenciada bajo los estándares REGA. La Diputación mantiene infraestructuras de datos espaciales (servicios WFS y WMS con metadatos INSPIRE) a través del portal Open Data Bizkaia, que ubican geográficamente cada parcela, pasto y matadero.

El nivel de detalle es exhaustivo. El sistema abarca bovinos, ovinos, caprinos, équidos, aves de corral, núcleos zoológicos e incluso apicultura y acuicultura. Cada animal es un ente de datos que nace, se mueve, enferma y muere. Esta realidad biológica genera un flujo constante de transacciones de datos.

Análisis Cuantitativo de los Trámites Críticos

La magnitud del problema se cuantifica en el volumen de trámites que el sector genera anualmente en Bizkaia. Según los datos aportados en la presentación del reto, el volumen transaccional es asombroso para un sector supuestamente pequeño:

- **Guías de traslado (salidas por venta o movimiento a matadero):** Aproximadamente 9.000 trámites anuales.
- **Altas por nacimiento de animales:** 7.500 trámites anuales.
- **Altas por compra o bajas por muerte (movimientos internos):** Más de 3.000 trámites anuales.

A este núcleo de trazabilidad se suman otros procedimientos recurrentes gestionados a través de GERTU, como el registro de vehículos agrícolas, la gestión de libros equinos, las altas de nuevas explotaciones y el reparto de elementos físicos de identificación (crotales).

El procedimiento de emisión de una guía de traslado a matadero (Código de trámite: 1107 en la Sede Electrónica de Bizkaia) ejemplifica la rigidez del sistema. El movimiento debe ser comunicado a la administración en un plazo perentorio máximo de 7 días naturales desde que se produce. La subexplotación de origen debe estar activa y libre de inmovilizaciones por procesos sanitarios o judiciales, y el destino debe ser inexcusablemente un matadero regulado.

Paradójicamente, mientras el ganadero está sujeto a plazos extremadamente cortos para notificar la realidad física de su granja bajo pena de sanción, la administración dispone de un plazo legal de hasta 3 meses para notificar la resolución de dicho trámite. Peor aún, el efecto del silencio administrativo en este procedimiento es de carácter desestimatorio; si el ganadero no recibe una confirmación expresa, legalmente se considera que su petición ha sido denegada. Esta asimetría temporal y legal genera una ansiedad operativa masiva. Obliga al ganadero a realizar un seguimiento exhaustivo y continuo de sus expedientes, una tarea que, ante la complejidad de la Sede Electrónica, termina resolviéndose mediante llamadas telefónicas repetitivas a los técnicos de la O.C.A. o visitas presenciales para obtener el documento impreso con sellos oficiales.

A continuación, se presenta una síntesis estructurada del volumen y las características de los procedimientos críticos que saturan el sistema actual:

Tipología de Procedimiento	Volumen Anual Estimado (Bizkaia)	Ventana Temporal de Acción del Usuario	Efecto del Silencio Administrativo	Dependencia de Sistemas Externos
Guías de Traslado / Salida (Ventas, Matadero)	~9.000 trámites	Obligatorio previo al movimiento físico	Desestimatorio (Plazo de resolución: 3 meses)	SITRAN, REMO, Validación Sanitaria Activa
Registro de Altas por Nacimiento	~7.500 trámites	Máximo 7-20 días desde el nacimiento	Estimatorio / Desestimatorio según marco	SITRAN, RIIA, Crotalización Física
Bajas por Muerte y Compras	~3.000+ trámites	Obligatorio inmediato / 7 días	N/A (Trámite de registro directo)	REGA, SITRAN

La Comunicación Asíncrona, el Lenguaje Críptico y las Alertas Sanitarias

Otro componente fundamental del déficit de autonomía radica en los canales y el formato que emplea la administración para comunicarse con el sector. El lenguaje administrativo utilizado en las notificaciones es, desde la perspectiva del ganadero de a pie, profundamente hostil.

La Barrera del Lenguaje Legalista

Cuando un ganadero solicita una subvención agrícola o ganadera, la notificación de la resolución se realiza típicamente mediante su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB), amparándose en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los textos publicados están redactados con un rigor jurídico que dificulta su comprensión operativa. Por ejemplo, las notificaciones detallan que la resolución "agota la vía administrativa" y abren plazos de dos meses para interponer recursos "contencioso-administrativos ante la Sala correspondiente de acuerdo con la Ley 29/1998", o un mes para recursos potestativos de reposición. Asimismo, incluyen cláusulas complejas sobre la compatibilidad de ayudas y los límites de "intensidad de la ayuda máxima".
Este lenguaje críptico obliga al productor a recurrir nuevamente a un intermediario (sindicato agrario, asesoría) simplemente para que le traduzcan si le han concedido o no el dinero, y cuánto importe recibirá. La información está dispersa y su acceso no está diseñado para proporcionar respuestas rápidas a preguntas empresariales básicas.

El Canal de Alertas Sanitarias y la Inmediatez Requerida

Más allá de la lentitud burocrática, la falta de un canal digital directo y bidireccional representa un riesgo sistémico para la bioseguridad del territorio. Como se debatió durante la presentación del reto, el sector ganadero está sometido a presiones epidemiológicas constantes y de rápida evolución. Enfermedades altamente contagiosas y con impacto económico devastador, como la gripe aviar, la peste porcina africana, la lengua azul o la dermatosis nodular, requieren respuestas operativas inmediatas.
Cuando se detecta un foco de influenza aviar, la administración necesita ordenar de manera fulminante el confinamiento de las aves en una comarca específica o prohibir las concentraciones ganaderas y ferias. El envío de una carta certificada o la publicación en un boletín oficial a las 48 horas es una estrategia ineficaz para contener una epizootia. La administración carece actualmente de una herramienta rápida, eficaz y granular para emitir avisos push urgentes geolocalizados a los teléfonos móviles de los titulares de las explotaciones afectadas.

Arquitectura Estratégica de la Solución Objetivo: El Portal Móvil Unificado

Las evidencias recopiladas apuntan unívocamente hacia una transformación estructural. El objetivo del programa Goptek y de las corporaciones colaboradoras es transitar desde el actual modelo de "fricción y saturación" hacia un modelo de "eficiencia y adopción digital", materializado en lo que se ha denominado conceptualmente como el "Portal Móvil del

Baserritarra".
La solución no debe consistir en crear una aplicación que simplemente replique la compleja estructura de árbol de la Sede Electrónica en una pantalla más pequeña. Requiere la implementación de un nuevo modelo mental. Durante las sesiones de definición del reto se acuñó un concepto clave: la aplicación debe ser "Vaca-céntrica" y "Explotación-céntrica". En lugar de obligar al agricultor a comprender el mapa de bases de datos de la administración ("meter a la vaca en la base de datos"), el sistema debe abstraer la tecnología y presentar la información vinculada a las entidades físicas que el ganadero maneja a diario ("meter la base de datos en la vaca"). El ganadero piensa en animales individuales, rebaños, pastos y camiones, no en expedientes, registros y sub-entidades administrativas.

Los Tres Pilares Funcionales de la Aplicación

La herramienta unificada que se persigue debe sostenerse sobre tres ejes funcionales primarios, accesibles de forma nativa desde dispositivos móviles (teléfonos y tabletas):

1. **Información Propia Unificada (Consulta Integral):** El ganadero debe acceder a una visión de 360 grados de su explotación en una sola pantalla. Esto incluye el censo actualizado en tiempo real, el historial de movimientos de entrada y salida, la situación sanitaria global de la granja y el historial médico individualizado por animal (resultados de los últimos saneamientos, vacunas, positivos o negativos en controles oficiales).
2. **Tramitación Directa y Simplificada (Gestión 24/7):** El sistema debe permitir la ejecución de los procedimientos atómicos más frecuentes (especialmente las bajas por envío a matadero y las altas por nacimiento) directamente desde el terminal móvil. El objetivo es que un ganadero pueda emitir el documento de traslado a las 5:00 AM, interactuando directamente con los procesos automatizados de la administración sin tener que navegar por portadas institucionales ni esperar a la apertura de la oficina física.
3. **Canal Inmediato de Alertas (Notificaciones Push):** La aplicación debe funcionar como un canal de emergencia y gestión operativa bidireccional. Esto permitirá a la Diputación enviar avisos urgentes (focos infecciosos, inmovilizaciones preventivas) y recordatorios operativos puntuales (apertura de ventanillas para solicitud de ayudas PAC, plazos de justificación de la declaración de Mejores Técnicas Disponibles o MTDs), redactados en lenguaje claro y procesable.

Requisitos de Integración Tecnológica e Interoperabilidad Mínima Viable

Para que el Portal Móvil del Baserritarra sea viable, seguro y escalable, la arquitectura de software (backend) debe ejecutar integraciones profundas y transparentes con los sistemas legados (legacy systems) de la administración, operando como una capa de orquestación ágil.

Identidad Federada e Integración OAuth 2.0

El punto de acceso crítico es la autenticación. La solución debe integrarse de forma nativa con la plataforma Giltza/ISEMPE de Izenpe para garantizar la validez legal de las transacciones y asegurar que cada usuario acceda exclusiva y estrictamente a los datos de los Códigos de Explotación (REGA) de los que es titular legal.
Técnicamente, la documentación de soporte de Izenpe especifica que la integración de Giltza

para desarrolladores se realiza predominantemente utilizando el estándar OAuth 2.0 (comúnmente asociado a OpenID Connect, OIDC). Los equipos de desarrollo de las startups deberán emplear los kits de bienvenida y manuales de integración (versión 1.19) proporcionados en Java o.NET para construir el puente de autenticación.
Para evitar la fricción diaria, la aplicación móvil debe estar diseñada para gestionar inteligentemente el ciclo de vida de los tokens de autenticación. Tras un primer inicio de sesión fuerte (eventualmente asistido en una oficina GERTU para su configuración inicial), la aplicación debe utilizar *refresh tokens* seguros, permitiendo que las aperturas posteriores de la aplicación en el día a día se autentiquen mediante la biometría nativa del dispositivo (huella dactilar o reconocimiento facial). Este diseño elimina por completo la necesidad de recordar contraseñas o gestionar tarjetas físicas en el entorno de trabajo.

Interoperabilidad por API REST y Deep-Linking

El intercambio de datos con los sistemas centrales (SITRAN, registro de la Sede, sistemas sanitarios) debe realizarse obligatoriamente a través de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) tipo REST, utilizando el formato ligero de intercambio de datos JSON. Esto permite que la aplicación móvil sea rápida y consuma poco ancho de banda, un factor crítico en zonas rurales.
Para aquellos trámites esporádicos o excesivamente complejos que no justifiquen su reconstrucción nativa dentro de la aplicación móvil, el diseño contempla el uso de "Deep-links con sesión federada". Esto significa que, si el ganadero necesita acceder a un expediente histórico complejo, la aplicación móvil inyectará un enlace profundo que abrirá el navegador interno dirigiendo al usuario exactamente al trámite de la Sede Electrónica, inyectando simultáneamente el token de sesión (Single Sign-On). El usuario experimentará una transición sin fricción, sin tener que volver a identificarse frente al portal web.

Computación en el Borde (Edge) y Arquitecturas Offline-First

Las limitaciones de infraestructura de telecomunicaciones en la orografía de Bizkaia exigen una consideración arquitectónica ineludible: la conectividad intermitente. Una solución que requiera llamadas constantes a la API y acceso permanente a internet fracasará en los pastos de montaña de Gorbea o Karrantza.
La aplicación debe construirse bajo el paradigma *Offline-First* (Primero Fuera de Línea). Esto implica dotar a la aplicación de bases de datos locales robustas (como SQLite) que sincronicen de manera asíncrona la información del censo y las alertas en la memoria del dispositivo. Cuando el ganadero realiza un trámite en una zona sin cobertura (por ejemplo, registrar el nacimiento de un ternero en un prado aislado), la aplicación debe validar la entrada localmente, encriptar la transacción y colocarla en una cola de sincronización. Tan pronto como el dispositivo móvil detecte una red estable (Wifi o 4G/5G), un proceso en segundo plano (background worker) transmitirá la carga útil JSON a los servidores de la Diputación de forma transparente para el usuario.
Asimismo, al estar las explotaciones, mataderos y pastos georreferenciados mediante coordenadas codificadas , la aplicación podría aprovechar el hardware GPS del terminal móvil para sugerir automáticamente el origen del traslado o autocompletar formularios basándose en la ubicación física en tiempo real del ganadero, reduciendo dramáticamente el esfuerzo de tecleado en pantalla.

Interacción Persona-Ordenador (HCI) y Gerontología Digital para el Entorno Rural

El éxito o fracaso de la adopción tecnológica no dependerá de la elegancia del código backend, sino de la experiencia de usuario (UX) y el diseño de la interfaz (UI). Al desarrollar para un grupo demográfico de edad avanzada que opera en condiciones físicas exigentes (luz solar directa, lluvia, guantes de trabajo), se deben aplicar rigurosamente las mejores prácticas documentadas en gerontología digital y accesibilidad.

1. **Optimización Visual y Legibilidad:** La agudeza visual y la sensibilidad al contraste disminuyen naturalmente con la edad. La tipografía de la aplicación debe ser escalable agresivamente. Mientras que los estándares corporativos suelen establecer tamaños mínimos de 12pt a 14pt, la investigación en usabilidad para adultos mayores establece un tamaño mínimo absoluto de 16pt, siendo óptimos los valores entre 18pt y 20pt para entornos de alta luminosidad (trabajo de campo). Esto obliga a un diseño minimalista, ya que cabe menos información en pantalla, un sacrificio técnico absolutamente necesario para garantizar la accesibilidad. Asimismo, se deben aplicar esquemas de alto contraste (idealmente cumpliendo los estándares WCAG AAA), evitando textos grises sobre fondos claros, marcas de agua sutiles o elementos puramente decorativos que distraigan.
2. **Reducción de la Carga Cognitiva e Interacción Táctil:** Los usuarios de edad avanzada experimentan una mayor fricción cognitiva ante diseños recargados y árboles jerárquicos complejos. La aplicación debe erradicar los menús "hamburguesa" profundos, apostando por una barra de navegación inferior persistente con un máximo de cuatro o cinco opciones claramente iconografiadas e hiper-etiquetadas textualmente. Las áreas de interacción táctil (botones, selectores) deben ser sobredimensionadas para compensar la pérdida de destreza motora fina. Un error crítico en el diseño UI/UX es situar controles de confirmación cerca de los bordes extremos de la pantalla táctil, donde los toques involuntarios al sostener el dispositivo pueden desencadenar acciones erróneas no deseadas.
3. **Interfaces Multimodales y Tolerancia al Error:** La interfaz debe mostrar inequívocamente qué elementos son interactivos frente a los que son mera información de lectura. Dado que las equivocaciones ocurrirán, el sistema debe ser profundamente tolerante a errores, permitiendo revertir pasos con botones de retroceso evidentes y funcionalmente predecibles. Para aumentar la inclusividad funcional, el diseño debería contemplar la integración de asistencia mediante dictado por voz (conversión de voz a texto) y síntesis de audio, mitigando tanto los problemas de visión como la dificultad de teclear en pantallas pequeñas con dedos engrosados por el trabajo manual.

A continuación se resume el marco de principios de diseño recomendados para el desarrollo de la solución en Bizkaia:

Principio HCI (Interacción Persona-Ordenador)	Aplicación Práctica en el Portal Móvil del Baserritarra	Justificación Científica / Operativa
Tipografía Sobredimensionada	Fuentes base de 16pt a 20pt. Evitar tipografías delgadas o condensadas.	Compensación de presbicia y lectura bajo luz solar directa en campo.
Arquitectura de Navegación Plana	Barra inferior persistente (máximo 4-5 opciones). Ausencia total de submenús	Reducción drástica de la carga cognitiva y de memoria de trabajo a corto plazo.

Principio HCI (Interacción Persona-Ordenador)	Aplicación Práctica en el Portal Móvil del Baserritarra	Justificación Científica / Operativa
	anidados de más de dos niveles.	
Diseño Táctil Expansivo	Botones de llamada a la acción (CTA) de gran tamaño, centrados, alejados de los bordes laterales.	Mitigación de la pérdida de motricidad fina y toques accidentales por agarre del dispositivo.
Contraste Extremo (WCAG AAA)	Ausencia de escalas de grises sutiles. Colores sólidos e indicadores de estado visualmente redundantes (color + icono).	Compensación de la reducción de sensibilidad al contraste propia del envejecimiento ocular.

Inteligencia Competitiva y Precedentes Tecnológicos en el Sector Primario

Para evitar reinventar la rueda y enfocar los esfuerzos de innovación en las verdaderas brechas de mercado, es esencial analizar críticamente los precedentes tecnológicos existentes, tanto en el ámbito público como en el sector privado AgriTech.

Intervenciones del Sector Público Regional

Existen aproximaciones institucionales vecinas que sirven como valioso laboratorio de pruebas empírico. En el territorio limítrofe de Gipuzkoa, la Diputación ha desplegado la plataforma "Nekagip", accesible tanto en formato web tradicional como mediante una aplicación móvil nativa. Nekagip digitaliza la gestión de movimientos, permite la petición telemática de crotales, habilita la comunicación de nacimientos y muertes de bovinos, e incluso informa sobre expedientes de daños producidos por fauna salvaje (jabalíes). El sistema permite al ganadero ejercer la "autocrotalación" (identificación autónoma) notificando a través de la web dentro de un plazo de 7 días, o bien recurrir al modelo de aviso tradicional donde técnicos externos visitan la explotación. Aunque Nekagip representa un avance monumental, su modelo de acceso principal sigue descansando sobre las credenciales B@kQ , y su enfoque es eminentemente transaccional: traslada la burocracia del papel a la pantalla, pero mantiene el paradigma procedimental.
A nivel estatal e internacional, otras administraciones han ensayado soluciones parciales. En las Islas Baleares, el sistema MUGIDE (PRADIB) permite gestionar duplicados, informes y confirmaciones de llegada de animales de forma digital. En Argentina, plataformas como el Documento Único de Tránsito (DUT) integran la emisión de guías de movimiento, el pago automatizado de tasas mediante carteras digitales y la generación de un código QR final escaneable por las fuerzas policiales en carretera. El Ministerio de Agricultura (MAPA) en España dispone de aplicaciones de nicho como SIAR (cálculo de necesidades de riego) o InfoPAC (normativa comunitaria).

El Ecosistema de Startups y Soluciones Privadas

El sector privado ha desarrollado potentes soluciones de gestión integral de explotaciones

(Farm Management Software), aunque operan frecuentemente en silos desconectados de las bases de datos públicas.

Aplicación Comercial / Institucional	Funcionalidad Principal	Modelo de Interacción y Mercado	Brechas / Limitaciones para la Integración Pública
Agricolum	Cuaderno de campo digital, integración SIGPAC y gestión PAC.	Solución SaaS multidispositivo orientada a la eficiencia del cultivo.	Orientado mayoritariamente a agricultura vegetal; carece de integración directa bi-direccional con SITRAN para altas bovinas.
Granxal	App móvil de gestión ganadera (tratamientos, nacimientos, alertas automáticas).	Enfoque radical en movilidad (mobile-first), offline-ready y trazabilidad interna.	Software de circuito cerrado; los datos registrados deben volcarse administrativamente por otras vías institucionales oficiales.
Isagri	Software empresarial integral para rumiantes, integración de cadenas veterinarias.	Solución corporativa pesada, analítica de reducción de costes y rentabilidad.	Curva de aprendizaje extremadamente empinada, no diseñada para la alfabetización digital básica del ganadero promedio familiar.

El Piloto GovTech y el Paradigma de la Inteligencia Artificial Conversacional

El precedente más relevante y prometedor dentro del propio ecosistema de Bizkaia ha sido un reciente proyecto piloto GovTech focalizado en el rediseño del trámite específico de dar de alta ganado bovino. El objetivo fundacional era eliminar la presencialidad y probar nuevas formas de interacción que estimularan el autogobierno del productor.

La solución ganadora de este piloto concreto, desarrollada por la startup Data-ka, propuso la creación de un asistente inteligente denominado "KIDE". KIDE rompió radicalmente con el formato de "formulario electrónico" y adoptó una interfaz puramente conversacional que emulaba el diseño, la fluidez y la familiaridad de la aplicación WhatsApp, que goza de adopción universal incluso entre la tercera edad. A través de este chat, el asistente guiaba paso a paso al ganadero. En lugar de obligar al usuario a transcribir manualmente largos códigos numéricos, KIDE integraba reconocimiento de imágenes por Inteligencia Artificial: el ganadero simplemente tomaba una fotografía del crotal (la etiqueta auricular del animal) o de un documento físico, y el sistema extraía, digitalizaba e inyectaba automáticamente la información en el sistema, autogenerando los documentos oficiales finales validados para la administración.

Los aprendizajes extraídos de este piloto revelaron una epifanía estratégica (insight de segundo orden): los ganaderos y agricultores vizcaínos no sufren de tecnofobia per se. Están absolutamente dispuestos a adoptar soluciones digitales de vanguardia siempre y cuando estas herramientas se perciban como "amigables", reproduzcan patrones de comunicación humanos

e intuitivos (como un chat) y asuman de forma invisible la pesada carga cognitiva que supone la introducción manual de datos y la navegación procedimental.

Conclusión Estratégica y Perspectiva a Futuro

El reto 2026 planteado por el programa GovTech Lab Bizkaia no consiste en desarrollar un enésimo portal web institucional de colores corporativos. Constituye un mandato ineludible para desmantelar un sistema administrativo que estructuralmente fomenta la dependencia, y reemplazarlo por un ecosistema tecnológico que devuelva el control operativo a los agentes primarios de la producción alimentaria. Las dinámicas actuales, fundamentadas en la necesidad ineludible de visitar físicamente las oficinas GERTU para tramitar miles de guías de movimiento , el uso exclusivo de identificaciones criptográficas severas pensadas para entornos de oficina , y un modelo de notificaciones legales incomprensibles y asíncronas , abocan al productor a la tutela permanente de gestorías y técnicos.

Para alcanzar la autonomía deseada, la solución tecnológica debe pivotar hacia un modelo intrínsecamente "vaca-céntrico" y enfocado en la movilidad absoluta. Esto implica la construcción de un Portal Móvil del Baserritarra que funcione bajo premisas de diseño offline-first para mitigar la brecha de conectividad rural, y que aplique sin concesiones las heurísticas de diseño para la tercera edad (tipografías grandes, contrastes extremos, interfaces conversacionales). La complejidad burocrática del SITRAN y de la Sede Electrónica debe ser absorbida enteramente por el backend a través de APIs REST sólidas, mientras que la barrera de entrada de la seguridad se disuelve utilizando arquitecturas OAuth 2.0 y federación de identidades (Giltza) que terminen descansando en la biometría táctil o facial del propio terminal telefónico del usuario.

Finalmente, el verdadero salto cuántico en adopción provendrá de la integración de Inteligencia Artificial que reemplace la entrada manual de datos mediante reconocimiento de imagen (tal como demostró el piloto KIDE) , y del establecimiento de un canal bidireccional de alertas push que transforme el paralizante lenguaje legal del boletín oficial en notificaciones operativas simples, urgentes y geolocalizadas. Solo mediante la convergencia de empatía gerontológica, diseño de interacción conversacional e interoperabilidad profunda en el backend, la Diputación Foral de Bizkaia logrará transformar a su sector primario, garantizando su supervivencia económica, su relevo generacional y su total soberanía digital frente a la maquinaria administrativa.

Fuentes citadas

1. ¿Cómo podríamos aumentar la autonomía de las personas ... - BiOK, https://bizkaiaok.eus/es/reto/como-podriamos-aumentar-la-autonomia-de-las-personas-agricultoras-y-ganaderas-en-la-consulta-de-informacion-y-gestion-de-tramites-sobre-sus-explotaciones/ 2. Atención presencial - Bizkaia.eus - Bizkaiko Foru Aldundia, https://www.bizkaia.eus/es/atencion-presencial 3. Agricultura. Atención presencial - Bizkaia.eus, https://www.bizkaia.eus/es/atencion-agricultura 4. Buscador de trámites – Bizkaia.eus, https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?procID=1107 5. BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA, https://afingeuassiststorage.blob.core.windows.net/opportunity-documents/202312210905-I-1487_cas.pdf 6. Ayudas e incentivos para empresas, https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=127137&fichero= 7. Inicio - Sede

Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, https://appstac.ebizkaia.eus/es/inicio 8. Catálogo de trámites - Sede Electrónica de la Diputación Foral de ..., https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?textolibre=Agricultura&cId=si 9. Catálogo de trámites - Sede Electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, https://www.ebizkaia.eus/es/catalogo-de-tramites-y-servicios?electronico=S&textolibre=agricultores 10. Giltza, identitateko plataforma autentifikazio eta sinadurarako - Izenpe - Interbideak, https://www.izenpe.eus/giltza-identitateko-plataforma-autentifikazio-eta-sinadurarako/webize01-cnsoluciones/eu/ 11. Giltza, plataforma de identidades para autenticación y firma - Izenpe - Soluciones, https://www.izenpe.eus/giltza-plataforma-de-federacion-de-identidades-para-autenticacion-y-firma/webize01-cnsoluciones/es/ 12. Giltza - Identification Services - Izenpe, https://eidas.izenpe.com/trustedx-authserver/izenpe/login.xhtml 13. Izenpe, https://servicios.izenpe.com/ 14. Soporte y documentación técnica - Izenpe - Documentación técnica, https://www.izenpe.eus/soporte-y-documentacion-tecnica/webize01-cndoctecnica/es/ 15. Herramientas de firma de documentos - Izenpe, https://servicios.izenpe.com/herramientasFirma/mostrarWelcome.do 16. Trazabilidad animal - Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-animal 17. Registro: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/trazabilidad-animal/sitran 18. Información geográfica del registro de explotaciones ganaderas de Bizkaia - Open Data Euskadi, https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/informacion-geografica-del-registro-explotaciones-ganaderas-bizkaia/ 19. Información geográfica del registro de explotaciones ganaderas de Bizkaia - Conjuntos de datos - opendatabizkaia.eus, https://www.opendatabizkaia.eus/es/catalogo/informacion-geografica-registro-explotaciones-ganaderas 20. ▹ 6 apps para mejorar la gestión en agricultura y ganadería - Isabel Caballero, https://isabelcaballero.com/6-apps-para-mejorar-la-gestion-en-agricultura-y-ganaderia/ 21. How Do I Make My Agricultural App User-Friendly For Older Farmers?, https://thisisglance.com/learning-centre/how-do-i-make-my-agricultural-app-user-friendly-for-older-farmers 22. Design Guidelines of Mobile Apps for Older Adults: Systematic Review and Thematic Analysis - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10557006/ 23. Designing Mobile Experiences with Seniors in Mind | Bentley University, https://www.bentley.edu/centers/user-experience-center/designing-mobile-experiences-seniors-mind 24. Optimizing mobile app design for older adults: systematic review of age-friendly design, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12350549/ 25. UX/UI Design for Elderly Users: A Comprehensive Guide | by jacob gruver - Medium, https://medium.com/design-bootcamp/ux-ui-design-for-elderly-users-a-comprehensive-guide-ee49d1870099 26. IDENTIFICACIÓN DE LOS NACIMIENTOS DE LOS ANIMALES BOVINOS, https://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/LIAIzapideakWEB/api/v1/documento/2365 27. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha lanzado una aplicación para ..., https://www.gipuzkoa.eus/documents/2937282/2985881/Manual-nekagip-ES.pdf 28. nekagip - App Store - Apple, https://apps.apple.com/us/app/nekagip/id1239382796 29. Nekagip - Aplicaciones en Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=eus.nekagip.mobi&hl=es 30. Servicio de Producción Ganadera-Manual del ganadero/usuario - CAIB, https://www.caib.es/sites/prodramadera/es/manual_del_ganaderousuario/ 31. TUTORIAL | Nuevo Documento Único de Traslado - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=2h4lgJVmijM 32. Las mejores Apps para la gestión agrícola.

- MicroBank, https://www.microbank.com/es/blog/p/mejores-apps-gestion-agricola-.html 33. Trámite de altas de ganado - govtech - Bizkaia.eus, https://www.bizkaia.eus/es/web/govtech/-/abereen-altak-emateko-izapidea